

同 意 書

システム情報系長 殿

私は、「課題名：音声韻律に基づく字幕可視化が非母語聴衆の認知負荷および韻律情報伝達に与える効果の検証」について、研究概要、方法、研究対象者の必要性、研究対象者に対するリスクと安全性、研究に参加する上で想定される危険の回避、ビデオ録画の有無を含めた個人情報の保護およびデータ管理について十分な説明を受けました。

説明の際、本研究に協力することに同意しなくても何ら不利益を受けないこと、さらに、同意後も私自身の自由意思により不利益を受けず、参加の同意を撤回できることも理解しました。また、研究や実験の終了後であっても、枠下に指定の期日迄であれば、データ提供の同意を撤回できることも理解しました。私は、このことを理解した上で研究対象者になることに同意します。

令和 年 月 日

氏 名 (署名) □18 歳未満

「課題名：音声韻律に基づく字幕可視化が非母語聴衆の認知負荷および韻律情報伝達に与える効果の検証」の研究について、次の内容について令和 年 月 日に説明を行い、上記のとおり同意を得ました。

実施責任者 所 属 筑波大学 システム情報系

氏 名 善甫 啓一 (署名又は記名押印)

データ提供の同意撤回の期限は同意書署名の日から 90 日後までとさせていただきます。

研究や実験に協力した結果、不都合があった場合の連絡先

実施分担者 (所属：筑波大学情報学群情報メディア創成学類

氏名：清水紘輔 TEL：029-853-6185)

実施責任者 (所属：筑波大学 システム情報系 氏名：善甫 啓一 TEL：029-853-5338)

筑波大学 システム情報系 研究倫理委員会 事務局

(システム情報エリア支援室 TEL：029-853-4989)

(裏面)

① 研究の概要について

[参加者条件]

18歳以上で実験手順を理解し同意できる成人を対象とする。主に英語を母語としない聴取者（非母語話者）であることを申告する参加者を対象とする。視覚的提示を理解する上で支障が無いこと（矯正視力含む）を参加条件とする。

選択基準：

- ・18歳以上であること
- ・実験用言語（英語）で提示される映像の理解を目標とする非母語話者群
- ・視力/聴力は実験遂行に支障がない（矯正視力・補聴器含む）こと
- ・実験に関する十分な説明を受け理解し同意できること
- ・事前スクリーニングに同意すること

[目的]

本研究の目的は、音声から推定した話し手の「声の抑揚」や「強調」に合わせて、字幕の見た目が変化する新しい字幕を評価することである。具体的には、(1) 英語を母語としない聴取者が講演・解説視聴時に経験する「疲れ」や「頭への負担」を、**既存の字幕提示手法 (Dynamik)** ~~既存の語彙的情報を活用した字幕手法 (Dynamik)~~と同等以上に軽減できるかを検証する。さらに、(2)参加者に対して、従来の字幕では伝わりにくい韻律情報（強調・感情・修辭的意図）を視覚的に伝達できるかを実証することを目的とする。

[意義]

この研究が進むことで、外国語の講演やニュースを見る際の負担が減り、より多くの人が情報を得やすい社会（インクルーシブデザイン）への貢献が期待される。

[方法]

本実験では4種類の字幕パターンすべてを見ていただく（見る順番はランダム）方法で評価をする。提示条件は無字幕（No caption）、通常字幕（Standard caption）、Dynamik（競合手法）、提案手法（韻律ベース字幕）の4水準パターンで比較する。主課題は内容理解の正誤判定および話者の強調した語を当てるタスクの実施であり、またアンケートで「どのくらい疲れを感じたか」などに評価いただく。

【実験手順】

1. 募集案内による応募の受付および事前スクリーニング（年齢確認、英語提示を目的とする非母語話者該当性自己申告）。- 2分
2. オンライン実験開始前にインフォームドコンセントを取得し、実験手順・想定所要時間・中止の可否等を説明する。- 3分
3. 基本情報（年齢、性別、母語、聴覚状態の自己申告、英語学習習熟度等）を収集する。- 10分
4. 提示条件の順序をラテン方格等で決定し、ウェブ実験プラットフォームを通じて短尺英語映像を順次提示する。各刺激後に理解確認問題（正誤判定）、韻律的理解確認（強調語同定）、主観的認知負荷尺度等の質問紙を実施し、反応時間と正誤を記録する。-各刺激 10分×4回
6. 全試行終了後に簡易な終了アンケートと自由記述によるフィードバックを収集し、謝礼を支給して実験を終了する。-5分

[所要時間]

約 60 分

[研究期間]

～2027 年 3 月 31 日迄

[考えられるリスク]

疲労および負担（長時間の視聴や反復課題による）、視聴刺激の内容に起因する心理的不快感（ニュースや講演の内容に感情的反応を引き起こす可能性）、個人情報性の高いデータ取得に伴うプライバシーリスク（回答ログ等）、聴覚障害の有無など健康情報に関連するセンシティブ情報の取り扱い

（対策）事前に想定所要時間を明示し、任意で休憩を挟める設計とする。疲労を訴えた場合は中断・辞退を容易に行える旨を説明する、使用する映像刺激は事前に確認し、過度に刺激的な素材を除外する。刺激に不快感を覚えた場合の中止手順と相談窓口を明示する、収集するデータは必要最小限に限定し、識別子は分離して安全に保管する。データアクセスは実施責任者と実施分担者に限定する、は同意書で取り扱い目的を明確にし、個別の医療情報は収集しないことを原則として匿名化のうえで集計する。

[謝礼]

謝礼として Amazon ギフトカード（E メールタイプ）にて 1,000 円をお支払いします。

②研究対象者の必要性, 研究への参加におけるリスクと安全性, 危険回避の方法について

本研究では、本研究の目的は、音声から推定した会話における強調成分（韻律的プロミネンス構造）を字幕の視覚的パラメータに変換する提示法を評価することである。具体的には、英語を母語としない聴取者が講演・解説視聴時に経験する認知負荷を、既存の統語ベース字幕手法（Dynamik）と同等以上に軽減できるかを検証する。また、従来の字幕では伝わりにくい韻律情報（強調・感情・修辭的意図）を視覚的に伝達できるかを実証することも目的とする。

本研究の研究対象者は、18 歳以上で実験手順を理解し同意できる成人を対象とする。主に英語を母語としない聴取者（非母語話者）であることを申告する参加者を対象とする。視覚的提示を理解する上で支障が無いこと（矯正視力含む）を参加条件とする。これらの研究対象者にご参加いただき、その反応や回答を分析する必要がある。

研究への参加に伴い想定される負担・リスクとして、疲労および負担（長時間の視聴や反復課題による）、視聴刺激の内容に起因する心理的不快感（ニュースや講演の内容に感情的反応を引き起こす可能性）、個人情報性のあるデータ取得に伴うプライバシーリスク（回答ログ等）、また健康情報に関連するセンシティブ情報の取り扱いが生じる可能性がある。

本研究で行う課題は、研究対象者の体に傷をつけたり、直接的な危険を及ぼすものではなく、通常の作業の範囲を大きく超えるものではないと考えられるが、想定されるリスクへの対策として、参加者に対し事前に想定所要時間を明示し、任意で休憩を挟める設計とする。また、データアクセスは実施責任者と実施分担者に限定し、匿名化・集計後の公開方針を明示する、情報の取り扱いは同意書で取り扱い目的を明確にし、回答は匿名化のうえで集計する。疲労、不快感、体調不良を感じた場合には、実験参加者自身の判断で直ちに実験を中断または終了でき、途中で取りやめた場合にも不利益を受けることはない。

健康被害の補償：本研究の参加に起因して健康被害が生じた場合には、国立大学法人

総合損害保険（国大協保険）により対応する。

③ 個人情報の保護について

(1) データの匿名化について

本研究では、参加者から各試行の正誤データ（理解確認、強調語同定等）、各試行の反応時間（RT）、主観質問（認知負荷尺度、話者意図評価、韻律伝達の主観評価）、インタラクションログ（再生・停止・シーク等の操作履歴）、参加者の基本情報（年齢、母語、聴覚状態の自己申告等）、終了アンケートの自由記述等のデータを取得します。また、謝礼の送付に必要な場合には、電子メールアドレス等の連絡先情報を取得することがある。

取得したデータには、氏名の代わりに研究用の識別番号を付与する。回答内容や実験結果に関するデータと、氏名・連絡先等の個人を特定し得る情報は分けて管理する。個人情報と研究データの対応表を作成し、研究データとは別に厳重に保管します。研究成果を論文、学会発表、報告書等で公表する際には、個人が特定される形でデータを公表することを行わない。

取得したデータは、本研究の目的の分析のためにのみ使用する。

(2) データの管理方法

研究データは研究室(3M211)にて管理されたノートパソコンにて善甫啓一が管理します。収集データは研究室管理のノートパソコン上で暗号化・パスワード保護により保存し、解析時はネットワークに接続しない状態で行う。紙媒体の同意書等は鍵付き棚で保管し、アクセスは実施責任者と実施分担者に限定する。匿名化・識別子分離の手順を採用し、集計・解析時は匿名化済みデータを用いる。データは当該論文等の発表後 10 年間保管します。研究対象者からの削除申請があった場合は当該データを速やかに削除する。研究成果発表から 10 年経過後は保存媒体（SSD 等）を初期化してデータ復元ができない状態にして廃棄し、紙媒体はシュレッダー処理後に破棄する。

(3) 研究参加の任意性

研究への参加は任意であり、参加しないことで不利益が生じることはない。同意書署名の日から 90 日後までであればデータ提供の同意を撤回でき、破棄の申し出があった場合は直ちに破棄する。実験の途中であっても不利益なく参加を取りやめることができる。